

TEMA 15. INFORMÁTICA BÁSICA

1. Hardware

El hardware es el conjunto de elementos físicos de un sistema informático. Está formado por todos los dispositivos electrónicos y mecánicos que permiten el funcionamiento del ordenador.

Entre sus componentes principales destacan:

- Unidad Central de Proceso (CPU).
- Memoria principal (RAM).
- Placa base.
- Discos de almacenamiento.
- Tarjeta gráfica.
- Tarjeta de red.
- Fuente de alimentación.
- Periféricos de entrada y salida.

La CPU ejecuta las instrucciones de los programas y coordina el funcionamiento del sistema.

La memoria RAM almacena temporalmente los datos y programas en uso, perdiendo su contenido cuando se apaga el equipo.

2. Software

El software es el conjunto de programas e instrucciones que permiten utilizar el hardware.

Se clasifica en:

- Software de sistema.
- Software de aplicación.
- Software de programación.

El sistema operativo constituye el software básico sobre el que funcionan el resto de aplicaciones.

3. Sistemas de almacenamiento de datos

Los datos pueden almacenarse en diferentes dispositivos:

- Disco duro (HDD).
- Unidad de estado sólido (SSD).
- Memoria USB.

- Tarjetas de memoria.
- Discos ópticos.
- Almacenamiento en la nube.

Los SSD ofrecen mayor velocidad y fiabilidad que los discos duros mecánicos.

El almacenamiento en la nube permite acceder a los archivos desde diferentes dispositivos conectados a Internet.

4. Tipos de conectividad

Un equipo informático puede conectarse mediante:

- Ethernet.
- Wi-Fi.
- Bluetooth.
- USB.
- NFC.
- Redes móviles.

Ethernet utiliza cable y proporciona gran estabilidad y velocidad.

Wi-Fi permite la conexión inalámbrica mediante redes locales.

Bluetooth se emplea para comunicaciones de corto alcance entre dispositivos.

5. Redes e Internet

Una red informática permite compartir información y recursos entre varios equipos.

Internet es una red mundial de redes que utiliza protocolos comunes de comunicación.

Los navegadores permiten acceder a páginas y servicios web mediante protocolos como HTTP y HTTPS.

6. Sistemas operativos

El sistema operativo gestiona los recursos del ordenador y sirve de interfaz entre el usuario y el hardware.

Entre los más utilizados destacan:

- Windows.
- Linux.

- macOS.
- Android.
- iOS.

Windows 11 es el sistema operativo utilizado en el presente temario.

7. Archivos y carpetas

Los archivos almacenan información digital.

Las carpetas permiten organizar los archivos de forma jerárquica.

Cada archivo posee un nombre y una extensión que identifica su tipo.

8. Copias de seguridad

Una copia de seguridad es una reproducción de los datos destinada a recuperarlos en caso de pérdida.

Las copias pueden realizarse en discos externos, servidores o servicios en la nube.

Es recomendable mantener varias copias actualizadas.

9. Seguridad informática

La seguridad informática protege los sistemas y la información frente a accesos no autorizados o pérdidas de datos.

Sus objetivos fundamentales son:

- Confidencialidad.
 - Integridad.
 - Disponibilidad.
-

10. Malware

Se denomina malware al software diseñado para causar daños o realizar acciones no autorizadas.

Entre los principales tipos destacan:

- Virus.
- Gusanos.
- Troyanos.

- Spyware.
- Ransomware.

La protección frente al malware requiere antivirus actualizados y buenas prácticas de seguridad.

11. Contraseñas seguras

Una contraseña robusta debe:

- Ser suficientemente larga.
- Combinar letras, números y símbolos.
- No contener datos personales.
- No reutilizarse en distintos servicios.

Siempre que sea posible debe utilizarse autenticación multifactor.

12. Actualizaciones

Las actualizaciones corrigen errores, mejoran el rendimiento y solucionan vulnerabilidades de seguridad.

Es recomendable mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas.

13. Conceptos básicos

Bit: unidad mínima de información.

Byte: conjunto de ocho bits.

KB, MB, GB y TB son múltiplos utilizados para medir capacidad de almacenamiento.

La velocidad de transmisión de datos suele expresarse en bits por segundo (bps).

La memoria RAM no debe confundirse con el almacenamiento permanente del equipo.

El procesador ejecuta instrucciones mientras que los dispositivos de almacenamiento conservan los datos.